

ADM-Prüfung vom 30.01.2026

TU Wien
Prüfer: Panholzer

(1) [10 Punkte] Vollständige Induktion

- (a) Man formuliere das **Beweisprinzip der vollständigen Induktion** zunächst **allgemein** für ein Prädikat $P(n)$ in der Sprache der Logik.

Nun betrachten wir eine rekursiv definierte Folge von Vektoren $(\vec{v}_0, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots)$ im $\mathbb{R}^2$, also $\vec{v}_n \in \mathbb{R}^2$, für alle $n \in \mathbb{N}$, welche durch die Rekursion

$$\vec{v}_{n+1} = A \cdot \vec{v}_n + \vec{b}, \quad \text{für } n \geq 0, \quad \text{mit } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und } \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

sowie dem Anfangsvektor $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ eindeutig bestimmt ist.

Ihre Aufgabe ist es, mittels **vollständiger Induktion** zu zeigen, dass die Folgenglieder für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ durch **folgende Formel** gegeben sind:

$$\vec{v}_n = 3^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (n-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

wobei Sie wie folgt vorgehen sollen.

- (b) Geben Sie die **Induktionsvoraussetzung** $P(n)$ an.
- (c) Führen Sie den **Induktionsanfang** $P(0)$ aus.
- (d) Stellen Sie die **Induktionsbehauptung** $P(n+1)$ auf.
- (e) Führen Sie den **Induktionsschritt** $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ vollständig aus.